Kevin Küster

Zusammenfassung: Lineare Programme

Lineare Programme

Lineares Programm

Optimierungsproblem bei dem Zielfunktion und Nebenbedingungen linear sind
↳ Minimierung oder Maximierung

$$\left.\begin{array}{l}\min_{x\in\mathbb{R}^n} c^T x \\ \text{oder} \\ \max_{x\in\mathbb{R}^n} c^T x\end{array}\right\} \text{ bei } \begin{cases} Ax = b \\ Bx \geq d \\ Cx \leq e \end{cases}$$

Parameter:
A, B, C Matrizen; b, c, d, e Vektoren
▷ $c \in \mathbb{R}^n$ Kostenvektor
▷ $x \in \mathbb{R}^n$ gesuchte Größe - Optimierungsparameter
▷ $x \mapsto c^T x = \sum_{i=1}^n c_i x_i$ Kosten-/Ziel-Funktion
▷ Gleichheits- & ungleichheitsbedingungen

Standardform

Für $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$ ist

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n} c^T x \text{ bei } \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \quad \text{Standardform}$$

▷ n Produkte
▷ x_i: Menge der Produkte i, die produziert wird
▷ c_i: Gewinn, der durch Produkt i erzielt wird
▷ Gewinnmaximierung: $\max c^T x \Leftrightarrow \min(-c^T x)$
▷ Nebenbedingungen:
(i) $x_i \geq 0$ → nicht-negative Produkt-Menge
(ii) m Produktionsstandorte mit Kapazität b_i
(iii) An Standort i benötigt Produkt j Ressourcen A_{ij}
(iv) Kapazität auslasten:
$\sum_{j=1}^n A_{ij} \cdot x_j = b_i$, $i \in \{1, \dots, m\}$
(v) $\Rightarrow Ax = b$

Transformationen

(i) Maximierungsproblem

$$\max_{x\in\mathbb{R}^n} c^T x \Leftrightarrow \min_{x\in\mathbb{R}^n} (-c^T x) \quad ; \quad c \mapsto \tilde{c} = -c$$

(ii) Ungleichheitsbedingungen:

$$Ax \leq b \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} Ax + s = b \\ s \geq 0 \end{array}\right\}, \quad x \mapsto (x, s), \quad A \to \tilde{A}$$

s ist Schlupfvariable → Differenzbetrag
$\Rightarrow Ax \leq b \Leftrightarrow -Ax \geq -b$

(iii) freie Variablen

$x = x_+ - x_-$, $x_+, x_- \geq 0$, $x \mapsto \tilde{x} = (x_+, x_-)$, $A \to \tilde{A}$

Beispiel

Auftrag: Neue Boote leasen (Standard, Premium)
- Erlös/Woche Standard: 600 € → s
- " Premium: 800 € → p
} $600s + 800p$
- Kapazität gesamt: 350 → $s + p \leq 350$
- Gewünschter Bestand:
(i) max. 200 Premium → $p \leq 200$
(ii) nicht weniger Standard als Premium → $s \leq p$
- Wartungsaufwand:
(i) Standard: 3 Std./Woche
(ii) Premium: 4 Std./Woche
- Verfügbare Arbeitszeit: 1400 Std. → $3 \cdot s + 4 \cdot p \leq 1400$
- positive Anzahl Boote → $s, p \geq 0$
- Ziel: Maximaler Gewinn → $\max_{s,p}(600s + 800p)$

$\Rightarrow$:

$$\max_{s,p\in\mathbb{R}} 600s + 800p \quad \text{bei} \begin{cases} s + p \leq 350 \\ p \leq 200 \\ s \leq p \\ 3s + 4p \leq 1400 \\ s, p \geq 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} x_1 := s \\ x_2 := p \\ (=) \\ x_3, \dots, x_6 \\ \text{Schlupf-} \\ \text{variablen} \end{array} \quad \begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 = 350 \\ x_2 + x_4 = 200 \\ x_1 - x_2 + x_5 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_6 = 1400 \\ x_1, \dots, x_6 \geq 0 \end{array}$$

$(=)$

$$\min_{s,p\in\mathbb{R}} (-(600x_1 + 800x_2))$$

$=$

$$\min_{s,p\in\mathbb{R}} (-600x_1 - 800x_2)$$

↗ Transformieren

Standardform: $\min_{x\in\mathbb{R}^n} c^T x$ bei $\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}$

$\Rightarrow n = 6$, $c = (-600, -800, 0, 0, 0, 0)^T$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 350 \\ 200 \\ 0 \\ 1400 \end{pmatrix}$$

Schaltung

Kopplung $x \leq U y$, dadurch: $x > 0 \Rightarrow y = 1$, $y \in \{0, 1\}$ Ja/Nein-Schalter

$x \geq M y$, $x \leq U y$ → Mindestens M

▷ Für mind. 1x P braucht es mind. 5x S $\Rightarrow$ Falls $P \geq 1 \Rightarrow S \geq 5$

$y \in \{0, 1\}$ ↳ p

$$\begin{array}{l} s \geq 5y \\ My \geq p \\ p \geq y \end{array}$$

Zulässigkeit & Optimalität

▷ Punkt $x \in \mathbb{R}^n$ zulässig, falls: (i) $Ax = b$
(ii) $x \geq 0$
▷ —"— optimal, falls: $\min_{x\in\mathbb{R}^n} c^T x \Rightarrow x$
▷ Menge zulässiger Punkte: $F := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\}$

LP - Grafische Lösung

Beispiel - Bedingungen:

$2x + y \leq 200 \xrightarrow{-2x} y \leq 200 - 2x =: f$

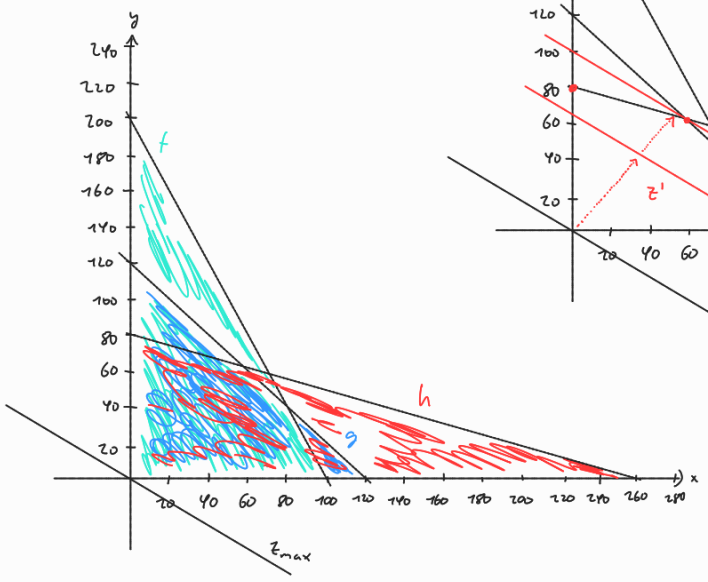
$x + y \leq 120 \xrightarrow{-x} y \leq 120 - x =: g$

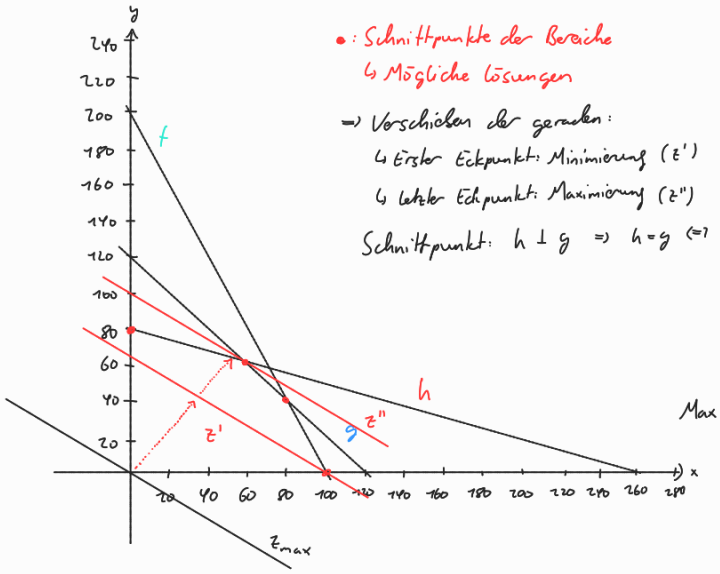
$x + 3y \leq 240 \xrightarrow{-x\,|:3} y \leq 80 - \frac{1}{3}x =: h$

$x, y \geq 0$

$c_{max} = 2x + 3y \longrightarrow$ (i) $0 = 2x + 3y$

(ii) $y = -\frac{2}{3}x$





- •: Schnittpunkte der Bereiche
  - ↳ Mögliche Lösungen

⇒ Verschieben der geraden:

- ↳ Erster Eckpunkt: Minimierung (z')
- ↳ Letzter Eckpunkt: Maximierung (z'')

Schnittpunkt: $h \perp g \Rightarrow h = g \Leftrightarrow 120 - x = 80 - \frac{1}{3}x$

$\Leftrightarrow x = 60$

$h(60) = 120 - 60 = 60$

$\Rightarrow (60|60)$

Max Gewinn: $c(60,60) = 300$

Simplex - Algorithmus

Beispiel - Bedingungen:

$x_1 + x_2 \leq 3$

$2x_1 + 4x_2 \leq 8$

$c = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow max$

① Normalform

$x_1 + x_2 + s_3 = 3$

$2x_1 + 4x_2 + s_4 = 8$

$c = 2x_1 + 3x_2$

② Tablo (Matrix)

	x_1	x_2	s_3	s_4	b
s_3	1	1	1	0	3
s_4	2	4	0	1	8
	2	3	0	0	c

③ Letzte Zeile: Größtes Element ⇒ zugehörige Spalte

	x_1	**x_2**	s_3	s_4	b
s_3	1	1	1	0	3
s_4	2	4	0	1	8
	2	**3**	0	0	c

④ Zahlen von b durch Einträge teilen:

	x_1	x_2	s_3	s_4	b	
s_3	1	1	1	0	3	$\rightarrow \frac{3}{1} = 3$
s_4	2	4	0	1	8	$\rightarrow \frac{8}{4} = 2$
	2	3	0	0	c	

Falls $\frac{b}{0}$ → Zeile entfällt

⑤ Kleinstes Element der neuen Einträge ⇒ zugehörige Zeile

	x_1	x_2	s_3	s_4	b	
s_3	1	1	1	0	3	3
s_4	2	4	0	1	8	2
	2	3	0	0	c	

⑥ ⇒ Pivot-Element: =1 + oberhalb und unterhalb 0 (→ Gauß)

1	1	1	0	3	
2	4	0	1	8	1:4
2	3	0	0	c	

$\rightsquigarrow$

1	1	1	0	3	$1 - \text{II}$
1/2	1	0	1/4	2	
2	3	0	0	c	$1 - 3 \cdot \text{II}$

$\rightsquigarrow$

1/2	0	1	-1/4	1
1/2	1	0	1/4	2
1/2	0	0	-3/4	c - 6

Fertig, falls alle Einträge negativ

⑦

	x_1	x_2	s_3	s_4	b	
s_3	1/2	0	1	-1/4	1	$\frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$
x_2	1/2	1	0	1/4	2	$\frac{2}{\frac{1}{2}} = 4$
	1/2	0	0	-3/4	c - 6	

$\rightsquigarrow$

1	0	2	-1/2	2	
1/2	1	0	1/4	2	$1 - \frac{1}{2}\text{I}$
1/2	0	0	-3/4	c - 6	$1 - \frac{1}{2}\text{I}$

$\rightsquigarrow$

	x_1	x_2	s_3	s_4	b	
x_1	1	0	2	-1/2	2	$\rightarrow x_1 + 0x_2 = 2 \Leftrightarrow x_1 = 2$
x_2	0	1	-1	1/2	1	$\rightarrow 0x_1 + x_2 = 1 \Leftrightarrow x_2 = 1$
	0	0	-1	-1	c - 7	

Alle Einträge ≤ 0 ↳ Fertig

↳ Maximum: $0 = c - 7 \Leftrightarrow c = 7$

Duale Form

primal	dual
max cx	min cx
min cx	max cx
(n_i)-Gleichung	Variable λ_i
GL: $\leq$ (max)	Var: ≥ 0
GL: $\geq$ (max)	Var: ≤ 0
GL: $\leq$ (min)	Var: ≤ 0
GL: $\geq$ (min)	Var: ≥ 0
GL: $=$	Var $\in \mathbb{R}$
Var: $\leq$ (max)	GL: ≥ 0
Var: $\geq$ (max)	GL: ≤ 0
Var: $\leq$ (min)	GL: ≤ 0
Var: $\geq$ (min)	GL: ≥ 0
Var $\in \mathbb{R}$	GL: $=0$

Optimale Lösung

x und λ jeweils zulässige Lösungen (primal/dual) und optimal, falls:

$(c^T - \lambda^T A)x = 0 \wedge \lambda^T(Ax - b) = 0$

Schlupf: $a^T x \leq b \Rightarrow z_i = b - a^T x$ | Falls $z_i = 0$ (bindend) $\Rightarrow y_i < 0$ | Falls $z_i > 0$ (nicht-bindend) $\Rightarrow y_i = 0$ } x_i: Analog mit dual

$a^T x \geq b \Rightarrow z = a^T x - b$

Für "=" kein Schlupf

Beispiel

max $x_1 - x_2 + x_3$

s.d. (i) $x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 3$

(ii) $-x_1 + x_2 + x_3 \geq 2$

(iii) $x_1 - x_2 = 10$

$x_1, x_2 \geq 0$, $x_3 \in \mathbb{R}$

1. Normalform

(i) max $\rightarrow$ min

$\max(x_1 - x_2 + x_2) = \min(-x_1 + x_2 - x_3)$

(ii) Ungleichung

(i) $x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 3 \Rightarrow x_1 + 2x_2 - x_3 + s_1 = 3$

(ii) $-x_1 + x_2 + x_3 \geq 2 \Rightarrow x_1 - x_2 - x_3 \leq -2 \Rightarrow x_1 - x_2 - x_3 + s_2 = -2$

(iii) $x_1 - x_2 = 10$

$\min(-x_1 + x_2 - x_3)$

$x_1 + 2x_2 - x_3 + s_1 = 3$

$\Rightarrow x_1 - x_2 - x_3 + s_2 = -2$

$x_1 - x_2 = 10$

$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$, $x_3 \in \mathbb{R}$

2. Dual-Form

Lagrange: $L((x,z),\lambda) = c^T x - \lambda^T(Ax + z - b)$

$= (c^T - \lambda^T A)x - \lambda^T z + \lambda^T b$

$\Rightarrow x_1 - x_2 + x_3 - \lambda_1(x_1 + 2x_2 - x_3 + z_1 - 3) - \lambda_2(-x_1 + x_2 + x_3 - z_2 - 2)$

$- \lambda_3(x_1 - x_2 - 10)$

Koeffizienten:

$x_1(1 - \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3) +$ ($x_1 \geq 0$, $\leq$)

$x_2(-1 - 2\lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3) +$ ($x_2 \geq 0$, $\leq$)

$x_3(1 + \lambda_1 - \lambda_2) +$ ($x_3 \in \mathbb{R}$, $=$)

$z_1(-\lambda_1) +$ ($z_1 \geq 0$, $\leq$)

$z_2(\lambda_2) +$ ($z_2 \geq 0$, $\leq$)

$3\lambda_1 + 2\lambda_2 + 10\lambda_3$

} $\min 3\lambda_1 + 2\lambda_2 + 10\lambda_3$ s.d.

$-\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 \leq -1$

$-2\lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 \leq 1$

$\lambda_1 - \lambda_2 = -1$

$\lambda_1 \geq 0$, $\lambda_2 \leq 0$, $\lambda_3 \in \mathbb{R}$

3. Optimale Lösung für $x = (10, 0, 12)$

$x = (10, 0, 12)$

primal (i): $10 - 12 = -2 \Rightarrow z_1 = 3 - (-2) = 5 > 0 \rightarrow$ nicht bindend $\Rightarrow y_1 = 0$

primal (ii): $-10 + 0 + 12 = 2 \Rightarrow z_2 = 0 \Rightarrow y_2 > 0$

$\Rightarrow$ dual (iii) $y_1 - y_2 = -1$ ↯ $\Rightarrow$ nicht optimal

Dualer Simplex

Primaler Simplex: Immer gültige Lösung ⟶ Verbessern

Dualer Simplex: Dual gültig; Kostenlogik stimmt, aber Lösung ungültig ⟶ gültige Transformation

⇒ Negative Einträge auf rechter Seite

	x_1	x_2	x_3	z_1	z_2	b	
z_1	-1	-2	-1	1	0	-3	$+2\cdot$ I
z_2	-2	1	3	0	1	-4	
	-2	-3	-4	0	0	c	$+3\cdot$ I

① Wahl Pivot-Zeile:

Alle $b_i \geq 0$ → primaler Simplex

↳ kleinstes negatives b_i (-4)

② Pivot-Spalte: Eintrag a_{ij} in Pivot-Zeile mit $a_{ij} < 0$

↳ $\frac{a_{z,j}}{a_{i,j}}$ für die Werte → kleinstes (hier nur -2)

	x_1	x_2	x_3	z_1	z_2	b
z_1	0	$-5/2$	$-5/2$	1	$-1/2$	-1
x_1	1	$-1/2$	$-3/2$	0	$-1/2$	2
	0	-4	-7	0	-1	c+4

$\frac{-4}{-\frac{5}{2}} = \frac{8}{5} < \frac{-\frac{3}{2}}{-\frac{5}{2}} = \frac{14}{5}$

⇒

	x_1	x_2	x_3	z_1	z_2	b
x_2	0	1	1	$-2/5$	$1/5$	$2/5$
x_1	1	0	-1	$-1/5$	$-2/5$	$11/5$
	0	0	-3	$-8/5$	$-1/5$	$c+29/5$

→ Lösung optimal

Werte für duale Lösung mit umgekehrten Vorzeichen:

$z_1 = \frac{5}{8}$, $z_2 = \frac{1}{5}$

Gomory-Schnittebenenverfahren

Verfahren zur Sicherstellung einer ganzzahligen Lösung von LPs durch Einführen einer zusätzlichen linearen Ungleichung

⇒ ggf. dualer Simplex

	x_1	x_2	x_3	z_1	z_2	b
x_2	0	1	1	$-2/5$	$1/5$	$2/5$
x_1	1	0	-1	$-1/5$	$-2/5$	$11/5$
	0	0	-3	$-8/5$	$-1/5$	$29/5$

A Zeile 1 folgt: $x_2 + x_3 - \frac{2}{5} z_1 + \frac{1}{5} z_2 = \frac{2}{5}$

$-1 < -\frac{1}{5}$ $\quad 0 < \frac{1}{5}$

$x_2 + x_3 - z_1 \leq \frac{2}{5}$

Mit $x_2, x_3, z_1 \in \mathbb{Z} \Rightarrow x_2 + x_3 - z_1 \leq 0$

Neue Schlupfvariable: $x_2 + x_3 - z_1 + z_3 = 0$, $z_3 \geq 0$ (Cut)

Cut Einsetzen in x_2 (Zeile 1):

$x_2 + x_3 - \frac{2}{5} z_1 + \frac{1}{5} z_2 = \frac{2}{5}$

$\Leftrightarrow x_2 = \frac{2}{5} - x_3 + \frac{2}{5} z_1 - \frac{1}{5} z_2$

↓ In Cut:

$\left(\frac{2}{5} - x_3 + \frac{2}{5} z_1 - \frac{1}{5} z_2\right) + x_3 - z_1 + z_3 = 0$

$\Leftrightarrow \frac{2}{5} - \frac{3}{5} z_1 - \frac{1}{5} z_2 + z_3 = 0$

nach z_3

$\Leftrightarrow z_3 - \frac{3}{5} z_1 - \frac{1}{5} z_2 = -\frac{2}{5}$

⇒ In Tablo aufnehmen

	x_1	x_2	x_3	z_1	z_2	z_3	b
x_2	0	1	1	$-2/5$	$1/5$	0	$2/5$
x_1	1	0	-1	$-1/5$	$-2/5$	0	$11/5$
z_3	0	0	0	$-3/5$	$-1/5$	1	$-2/5$
	0	0	-3	$-8/5$	$-1/5$	0	$29/5$

→ Dualer Simplex

	x_1	x_2	x_3	z_1	z_2	z_3	b	
x_2	0	1	1	$-2/5$	$1/5$	0	$2/5$	$+$ III
x_1	1	0	-1	$-1/5$	$-2/5$	0	$11/5$	$-2\cdot$ III
z_3	0	0	0	$-3/5$	$-1/5$	1	$-2/5$	$\cdot(-5)$
	0	0	-3	$-8/5$	$-1/5$	0	$29/5$	$-$ III

$\frac{-\frac{8}{5}}{-\frac{3}{5}} = \frac{35}{15} > \frac{-\frac{1}{5}}{-\frac{1}{5}} = 1$

	x_1	x_2	x_3	z_1	z_2	z_3	b
x_2	0	1	1	-1	0	1	0
x_1	1	0	-1	1	0	-2	3
z_2	0	0	0	3	1	-5	2
	0	0	-3	-1	0	-1	6

⇒ $x_1 = 3$, $x_2 = x_3 = 0$